2016年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)C. (2)D. (3)A. (4)D. (5)C. (6)B. (7)B. (8)A.

二、填空题

(9) $\frac{1}{2}$. (10) $\boldsymbol{j}+(y-1)\boldsymbol{k}$. (11) $-\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$. (12) $\frac{1}{2}$. (13) $\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$.

(14)(8.2,10.8).

三、解答题

(15) $5\pi+\frac{32}{3}$.

(16)(Ⅰ)证明略. (Ⅱ) $\frac{3}{k}$.

(17) $I(t)=\mathrm{e}^{2-t}+t$, $I(t)$ 的最小值为3.

(18) $I=\frac{1}{2}$.

(19)(Ⅰ)证明略; (Ⅱ)证明略.

(20) 当 $a=-2$ 时, $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 无解;

当 $a=1$ 时, $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有无穷多解, $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\\0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0\\-c_1&-c_2\\c_1&c_2\end{pmatrix}$, 其中 c_1,c_2 为任意常数;

当 $a\neq-2$ 且 $a\neq1$ 时, $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有唯一解 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1&\frac{3a}{a+2}\\0&\frac{a-4}{a+2}\\-1&0\end{pmatrix}$.

(21)(Ⅰ) $\boldsymbol{A}^{99}=\begin{pmatrix}2^{99}-2&1-2^{99}&2-2^{98}\\2^{100}-2&1-2^{100}&2-2^{99}\\0&0&0\end{pmatrix}$.

(Ⅱ) $\boldsymbol{\beta}_1=(2^{99}-2)\boldsymbol{\alpha}_1+(2^{100}-2)\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\beta}_2=(1-2^{99})\boldsymbol{\alpha}_1+(1-2^{100})\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\beta}_3=(2-2^{98})\boldsymbol{\alpha}_1+(2-2^{99})\boldsymbol{\alpha}_2$.

(22)(Ⅰ) $f(x,y)=\begin{cases}3, & 0<x<1,x^2<y<\sqrt{x},\\0, & \text{其他};\end{cases}$ (Ⅱ) U 与 X 不相互独立;

(Ⅲ) $F(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\\frac{3}{2}z^2-z^3, & 0\leqslant z<1,\\2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}z^2+3z-1, & 1\leqslant z<2,\\1, & z\geqslant 2.\end{cases}$

(23)(Ⅰ) $f_T(t)=\begin{cases}\frac{9t^8}{\theta^9}, & 0<t<\theta,\\0, & \text{其他};\end{cases}$ (Ⅱ) $a=\frac{10}{9}$.

2016 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 若反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$收敛,则(　　)

(A)$a<1$且$b>1$.　　(B)$a>1$且$b>1$.

(C)$a<1$且$a+b>1$.　　(D)$a>1$且$a+b>1$.

答案 C.

分析 本题主要考查反常积分的审敛.

反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$的积分区间为无穷区间,且被积函数有一个可能的瑕点$x=0$,故需将其分成$\int_0^1\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$和$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$两部分,分别讨论它们的敛散性.

解 由于被积函数$\frac{1}{x^a(1+x)^b}$在$[0,+\infty)$上可能的瑕点为$x=0$,故将反常积分分为两部分,即

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x.$$

对于积分$\int_0^1\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$,若$a\leqslant 0$,则该积分为正常的定积分;若$a>0$,则$x=0$为被积函数的瑕点.

由于$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x^a(1+x)^b}}{\frac{1}{x^a}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{(1+x)^b}=1$,故当$x\to 0^+$时,$\frac{1}{x^a(1+x)^b}$与$\frac{1}{x^a}$等价. 瑕积分$\int_0^1\frac{1}{x^a}\mathrm{d}x$当且仅当$0<a<1$时收敛,加上$a\leqslant 0$时的情况,$\int_0^1\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$当且仅当$a<1$时收敛.

对于反常积分$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$,由于$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x^a(1+x)^b}}{\frac{1}{x^{a+b}}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^b=1$,故当$x\to+\infty$时,$\frac{1}{x^a(1+x)^b}$与$\frac{1}{x^{a+b}}$等价. 反常积分$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{a+b}}\mathrm{d}x$当且仅当$a+b>1$时收敛,故$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$当且仅当$a+b>1$时收敛.

综上所述,反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}$收敛当且仅当$a,b$满足$a<1$且$a+b>1$,应选 C.

拓展

1. 反常积分类型的识别

我们可以按照如下步骤识别反常积分的类型.

(1) 观察其积分区间是有限区间还是无穷区间.

(2) 观察被积函数在积分区间上是否有间断点，若有，就考察被积函数在间断点的邻域内是否无界. 若无界，则该间断点为被积函数的瑕点，从而该积分为瑕积分(有限区间)或混合型反常积分(无穷区间).

2. 对于反常积分的敛散性，有以下常用判别方法.

(1) 直接利用定义计算反常积分；

(2) 比较审敛原理，极限审敛法 1、2；

(3) 绝对收敛的反常积分一定收敛.

比较审敛原理	设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)$. (1) 若 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛； (2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 也发散
极限审敛法 1	设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $f(x) \geqslant 0$. (1) 若存在常数 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x) = c$，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛； (2) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x) = d > 0$(或 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x) = +\infty$)，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散
极限审敛法 2	设 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，且 $f(x) \geqslant 0$，$x=a$ 为 $f(x)$ 的瑕点. (1) 若存在常数 $0<q<1$，使得 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^q f(x)$ 存在，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛； (2) 若 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)f(x) = d > 0$(或 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)f(x) = +\infty$)，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散

2 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是(　　)

(A) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geqslant 1.\end{cases}$　(B) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$　(D) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

答案 D.

分析 本题主要考查原函数的概念以及求分段函数的不定积分.

原函数的定义　若在区间 I 上，可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$，即对任意的 $x\in I$，都有 $F'(x)=f(x)$，则函数 $F(x)$ 称为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数.

对原函数的概念的理解要注意以下几点.

(1) 我们讨论函数的原函数时，都是指函数在某一个区间 I 上的原函数. 原函数在所考虑的区间 I 上应是连续并且可导的.

(2) 求 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以通过求 $f(x)$ 的不定积分得到.

(3) 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $F(x)+C$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数，其中 C 为任意常数.

(4) 若$f(x)$连续,则$f(x)$一定存在原函数;若$f(x)$不连续,则$f(x)$可能存在原函数,也可能不存在原函数.

本题中的$f(x)$是以分段函数的形式出现的,但不难发现,$f(x)$在分界点$x=1$处连续,从而$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续,于是存在原函数. 可通过在分段区间上求不定积分来求$f(x)$的原函数.

解 (法一) 当$x<1$时,

$$F(x)=\int 2(x-1)\mathrm{d}x=(x-1)^2+C_1;$$

当$x\geqslant 1$时,

$$F(x)=\int \ln x\mathrm{d}x=x(\ln x-1)+C_2,$$

其中C_1,C_2均为任意常数.

进一步,由于$F(x)$是$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上的一个原函数,故$F(x)$在$x=1$处应连续.

$$\lim_{x\to 1^-}F(x)=\lim_{x\to 1^-}(x-1)^2+C_1=C_1,\quad \lim_{x\to 1^+}F(x)=\lim_{x\to 1^+}x(\ln x-1)+C_2=C_2-1.$$

若$F(x)$连续,则$C_1=C_2-1$.

选项 D 中,$C_1=0,C_2=1$,$F(x)$连续,应选 D.

(法二) 首先,由于$F(x)$是$f(x)$的原函数,故必连续,而四个选项中的$F(x)$均是分段函数,于是我们可以分别考察$F(x)$在分界点处的连续性.

选项 A: $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=0$, $\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)=-1$. $F(x)$不连续.

选项 B: $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)=0=F(1)$. $F(x)$连续.

选项 C: $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=0$, $\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)=2$. $F(x)$不连续.

选项 D: $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)=0=F(1)$. $F(x)$连续.

由上可排除选项 A 与选项 C.

选项 B 与选项 D 的差别在于函数表达式.

计算$f(x)$在$[1,+\infty)$上的原函数,得

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int \ln x\mathrm{d}x=x(\ln x-1)+C, \tag{1}$$

其中C为任意常数. 比较(1)式与选项 B、选项 D,可排除选项 B. 应选 D.



拓展

分段函数的原函数

设分段函数$f(x)=\begin{cases}g(x), & a\leqslant x<x_0,\\ h(x), & x_0\leqslant x\leqslant b,\end{cases}$ $g(x)$在$[a,x_0]$上连续,$h(x)$在$[x_0,b]$上连续,且$g(x_0)=h(x_0)$,则$f(x)$在$[a,b]$上连续,从而存在原函数. 其原函数的一般求解步骤如下.

(1) 先求$\int g(x)\mathrm{d}x$,得到$\int g(x)\mathrm{d}x=G(x)+C_1$;

(2) 再求$\int h(x)\mathrm{d}x$,得到$\int h(x)\mathrm{d}x=H(x)+C_2$;

(3) 令$G(x_0)+C_1=H(x_0)+C_2$,得到$C_2=G(x_0)-H(x_0)+C_1$,从而

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}G(x)+C_1, & a\leqslant x<x_0,\\ H(x)+G(x_0)-H(x_0)+C_1, & x_0\leqslant x\leqslant b,\end{cases}C_1\text{ 为任意常数,}$$

或者$\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$,其中$F(x)=\begin{cases}G(x), & a\leqslant x<x_0,\\ H(x)+G(x_0)-H(x_0), & x_0\leqslant x\leqslant b,\end{cases}C$为任意常数.

对于有多个分界点的连续的分段函数,可用类似方法求其原函数.

3 若$y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$,$y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$是微分方程$y'+p(x)y=q(x)$的两个解,则$q(x)=$(　　)

(A)$3x(1+x^2)$.　　(B)$-3x(1+x^2)$.　　(C)$\dfrac{x}{1+x^2}$.　　(D)$-\dfrac{x}{1+x^2}$.

答案 A.

分析 本题主要考查一阶非齐次线性微分方程的解的性质.

若y_1,y_2是微分方程$y'+p(x)y=q(x)$的解,则$\dfrac{y_1+y_2}{2}$仍是该微分方程的解,而y_2-y_1是对应的齐次线性方程$y'+p(x)y=0$的解.

解 令$y_1=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$,$y_2=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$. 由于$y_1,y_2$均是微分方程$y'+p(x)y=q(x)$的解,故$y_2-y_1=2\sqrt{1+x^2}$是对应的齐次线性方程$y'+p(x)y=0$的解. 将解代入方程中得到

$$\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}+2p(x)\sqrt{1+x^2}=0,$$

从而$p(x)=-\dfrac{x}{1+x^2}$.

由于y_1,y_2是微分方程$y'+p(x)y=q(x)$的解,故$\dfrac{y_1+y_2}{2}=(1+x^2)^2$也是该微分方程的解. 将解代入方程中得到

$$4x(1+x^2)-\frac{x}{1+x^2}\cdot(1+x^2)^2=q(x),$$

即$q(x)=3x(1+x^2)$. 应选 A.

4 已知函数$f(x)=\begin{cases}x, & x\leqslant 0,\\ \dfrac{1}{n}, & \dfrac{1}{n+1}<x\leqslant\dfrac{1}{n},n=1,2,\cdots,\end{cases}$则(　　)

(A)$x=0$是$f(x)$的第一类间断点.　　(B)$x=0$是$f(x)$的第二类间断点.

(C)$f(x)$在$x=0$处连续但不可导.　　(D)$f(x)$在$x=0$处可导.

答案 D.

分析 本题主要考查判断分段函数在分界点处的连续性与可导性. 可以先考察分段函数在分界点处的连续性,若不连续,则在该点也不可导;若连续,则接着考察函数在该点的可导性. 也可

以先考察分段函数在分界点处的可导性，若可导，则必连续；若不可导，则接着考察函数在该点的连续性.

$f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处左连续且右连续（即 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$）.

$\Updownarrow$

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处的左、右导数存在且相等（即 $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$）.

解 由题设知，$f(0) = 0$，于是

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-}\frac{x}{x} = 1,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}.$$

当 $\frac{1}{n+1} < x \leqslant \frac{1}{n}$ 时，$f(x) = \frac{1}{n}$，从而 $1 \leqslant \frac{f(x)}{x} = \frac{\frac{1}{n}}{x} < \frac{n+1}{n}$. 当 $x\to 0^+$ 时，$n\to\infty$，$\frac{n+1}{n}\to 1$，由夹逼准则知，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x} = 1$，即 $f'_+(0) = 1$. 于是 $f'_+(0) = f'_-(0)$，从而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导. 应选 D.

5 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列结论错误的是（　　）

(A) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　　(B) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

(C) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　　(D) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

答案 C.

分析 本题综合考查了矩阵的逆、矩阵的转置以及矩阵相似等概念.

从选项 A 和选项 C 中辨别错误选项是本题的难点. 这里要用到一个结论：

若 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵，则 $(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1} = (\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}$.

此外，请注意矩阵乘积的转置和逆的计算.

若 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\boldsymbol{P}_3$ 为同阶矩阵，则 $(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_3)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{P}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}$.

若 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\boldsymbol{P}_3$ 为同阶可逆矩阵，则 $(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_3)^{-1} = \boldsymbol{P}_3^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

解 由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.

- $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}$，选项 A 中的结论正确.
- $\boldsymbol{B}^{-1} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{P}^{-1})^{-1} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}$，选项 B 中的结论正确.
- 由 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{B}^{-1} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}$ 可知，$\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1} = \boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{P}$，选项 D 中的结论正确.

由排除法可知，应选 C.

下面我们举例说明选项 C 不正确.

设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{pmatrix}-1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix}$. 令

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix}-1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3 & -2\\ 4 & 3\end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix}-6 & 2\\ 2 & 6\end{pmatrix}.$$

计算 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征多项式得 λ^2-4，计算 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的特征多项式得 λ^2-40.

因此，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 不相似.

6 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为(　　)

(A) 单叶双曲面.　　(B) 双叶双曲面.　　(C) 椭球面.　　(D) 柱面.

答案 B.

分析 本题主要考查二次型与二次曲面的关系. 先将二次型化为标准形，然后根据标准形并结合二次曲面的标准方程来判断二次曲面的类型.

$f(x,y,z)=1$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面	二次曲面的标准方程	二次型 f 的惯性指数	
		正惯性指数	负惯性指数
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	2	1
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	1	2
椭球面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	3	0
椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	2	0
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	1	1

解 二次型 f 对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-2\\-2&\lambda-1&-2\\-2&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-5),$$

从而矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=5$. 于是 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面在坐标系的正交变换下可化为二次曲面 $-y_1^2-y_2^2+5y_3^2=2$，即 $\frac{5y_3^2}{2}-\frac{y_1^2}{2}-\frac{y_2^2}{2}=1$. 对照上述表格可知，所求二次曲面为双叶双曲面，应选 B.

注 ① 在求得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=5$ 后，可以直接对照分析中的表格得到所求二次曲面为双叶双曲面.

注意：$f(x_1,x_2,x_3)=-2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为单叶双曲面.

② 本题主要考查通过二次型来判断二次曲面的类型，2008 年第(6) 题考查了通过二次曲面的图形来判断二次型对应矩阵的特征值的正负情况，读者可将这两道题进行比较.

拓展

考试大纲要求了解下列九种常用二次曲面的标准方程及其图形. 读者可结合这些二次曲面的构造过程来记忆.

(1) 椭圆锥面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$(如图①)

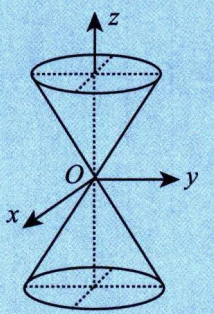
将xOz平面上的直线$x=az$绕z轴旋转得到圆锥面$\frac{x^2+y^2}{a^2}=z^2$,再将此旋转曲面沿y轴方向伸缩$\frac{b}{a}$倍,便得到椭圆锥面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$.

(2) 椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$(如图②)

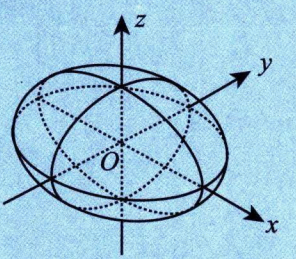
将xOz平面上的椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$绕$z$轴旋转得到旋转椭球面$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$,再将此旋转曲面沿$y$轴方向伸缩$\frac{b}{a}$倍,便得到椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$.

(3) 单叶双曲面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$(如图③)

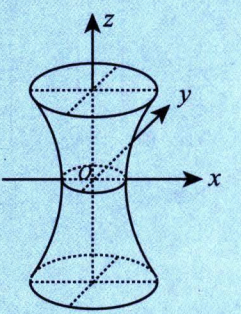
将xOz平面上的双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$绕$z$轴旋转得到旋转单叶双曲面$\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$,再将此旋转曲面沿$y$轴方向伸缩$\frac{b}{a}$倍,便得到单叶双曲面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$.



①



②



③

(4) 双叶双曲面$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$(如图④)

将xOz平面上的双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$绕$x$轴旋转得到旋转双叶双曲面$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{c^2}=1$,再将此旋转曲面沿$y$轴方向伸缩$\frac{b}{c}$倍,便得到双叶双曲面$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$.

(5) 椭圆抛物面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$(如图⑤)

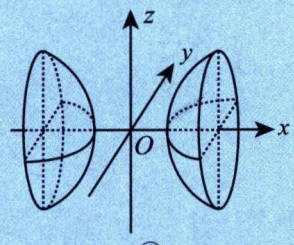
将xOz平面上的抛物线$\frac{x^2}{a^2}=z$绕z轴旋转得到旋转抛物面$\frac{x^2+y^2}{a^2}=z$,再将此旋转曲面沿

y 轴方向伸缩 $\frac{b}{a}$ 倍，便得到椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$.

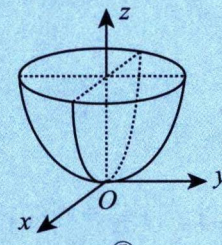
(6) 双曲抛物面(马鞍面) $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$(如图 ⑥)

若用平面 $x=t$ 来截双曲抛物面，所得截痕为平面 $x=t$ 上的抛物线 $\frac{y^2}{b^2}=-z+\frac{t^2}{a^2}$，其开口朝下.

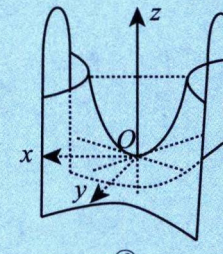
若用平面 $y=t$ 来截双曲抛物面，所得截痕为平面 $y=t$ 上的抛物线 $\frac{x^2}{a^2}=z+\frac{t^2}{b^2}$，其开口朝上.



④



⑤

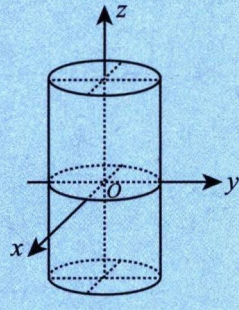


⑥

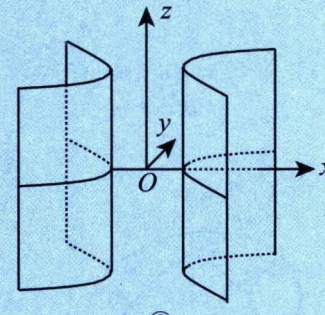
(7) 椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$(如图 ⑦)

(8) 双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$(如图 ⑧)

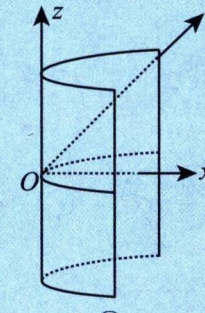
(9) 抛物柱面 $y^2=ax$(如图 ⑨)



⑦



⑧



⑨

7 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，记 $p=P\{X\leqslant\mu+\sigma^2\}$，则(　　)

(A) p 随着 μ 的增加而增加.　　(B) p 随着 σ 的增加而增加.

(C) p 随着 μ 的增加而减少.　　(D) p 随着 σ 的增加而减少.

答案 B.

分析 本题主要考查正态分布的性质.

若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

解 (法一) 令 $Y=\frac{X-\mu}{\sigma}$，则由 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 知，$Y\sim N(0,1)$. 又

$$p=P\{X\leqslant\mu+\sigma^2\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant\sigma\right\}=P\{Y\leqslant\sigma\},$$

故 p 与 μ 的取值无关，且 p 随着 σ 的增加而增加. 应选 B.

(法二) 由于 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,故

$$p = P\{X \leqslant \mu+\sigma^2\} = \int_{-\infty}^{\mu+\sigma^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx + \int_{\mu}^{\mu+\sigma^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \frac{1}{2} + \int_{\mu}^{\mu+\sigma^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \xlongequal{t=\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{2} + \int_0^{\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

从而 p 与 μ 的取值无关,且 p 随着 σ 的增加而增加. 应选 B.

注 法二是按照定义计算,实际上是将法一中所用的性质"若 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$"推导了一遍.

8 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1,A_2,A_3,且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$,将试验 E 独立重复做 2 次,X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数,Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数,则 X 与 Y 的相关系数为(　　)

(A) $-\frac{1}{2}$.　　(B) $-\frac{1}{3}$.　　(C) $\frac{1}{3}$.　　(D) $\frac{1}{2}$.

答案 A.

分析 本题主要考查相关系数的概念以及二项分布的数字特征.

若 $X \sim B(n,p)$,则 $E(X) = np, D(X) = np(1-p)$.

解 (法一) 由题设知,$X \sim B\left(2,\frac{1}{3}\right), Y \sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$,从而

$$E(X) = E(Y) = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}, \quad D(X) = D(Y) = 2 \times \frac{1}{3} \times \left(1-\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{9}.$$

又 XY 所有可能的取值为 0,1,故

$$E(XY) = 0 \cdot P\{XY=0\} + 1 \cdot P\{XY=1\} = P\{X=1,Y=1\} = C_2^1 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9},$$

从而 $\rho_{XY} = \frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\frac{2}{9}-\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}}{\frac{4}{9}} = -\frac{1}{2}$. 应选 A.

(法二) 记 Z 表示 2 次试验中结果 A_3 发生的次数,则 $X+Y+Z=2$,从而

$$D(Z) = D(2-X-Y) = D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\mathrm{Cov}(X,Y).$$

又由题设知,$D(X) = D(Y) = D(Z)$,故 $D(X) = -2\mathrm{Cov}(X,Y)$,从而

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{D(X)} = -\frac{1}{2}.$$

应选 A.

注 由随机变量 X 与 Y 所表示的含义知，X 取值越大，则 Y 可以取的值就越小；X 取值越小，则 Y 可以取的值就越大，所以 X 与 Y 应为“负”相关，从而 $\rho_{XY}<0$，故可排除选项 C、D.

二、填空题

9 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2}=$ _____.

答案 应填 $\dfrac{1}{2}$.

分析 本题主要考查求 $\dfrac{0}{0}$ 型的极限. 主要利用等价无穷小替换、洛必达法则以及变限积分求导公式：$\left[\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right]'=f(x)$.

解 当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x^2\sim\dfrac{1}{2}x^4$，$\ln(1+x\sin x)\sim x\sin x$，从而

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{\frac{1}{2}x^4}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x\ln(1+x\sin x)}{2x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot x\sin x}{2x^3}=\frac{1}{2}.$$

10 向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=(x+y+z)\boldsymbol{i}+xy\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 的旋度 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=$ _____.

答案 应填 $\boldsymbol{j}+(y-1)\boldsymbol{k}$.

分析 本题主要考查旋度的定义.

设向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$，其中函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$ 与 $R(x,y,z)$ 均具有一阶连续偏导数，则向量 $\left(\dfrac{\partial R}{\partial y}-\dfrac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\dfrac{\partial P}{\partial z}-\dfrac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$ 称为向量场 $\boldsymbol{A}$ 的旋度，记作 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}$.

为了方便记忆，可以将 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}$ 写成行列式的形式，并利用行列式的计算方法来计算.

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial y}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ P&Q&R\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial}{\partial y}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ Q&R\end{vmatrix}\boldsymbol{i}-\begin{vmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ P&R\end{vmatrix}\boldsymbol{j}+\begin{vmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial y}\\ P&Q\end{vmatrix}\boldsymbol{k}.$$

解 令 $P=x+y+z$，$Q=xy$，$R=z$，由旋度的定义知

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}=\boldsymbol{j}+(y-1)\boldsymbol{k}.$$

11 设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$ _____.

答案 应填 $-\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$.

分析 本题主要考查隐函数的全微分的计算.

解 (法一) 对已知方程两端分别关于 x,y 求偏导数,可得

$$z+(x+1)\frac{\partial z}{\partial x}=2xf(x-z,y)+x^2\left[f_1'(x-z,y)\cdot\left(1-\frac{\partial z}{\partial x}\right)\right]. \tag{1}$$

$$(x+1)\frac{\partial z}{\partial y}-2y=x^2\left[f_1'(x-z,y)\cdot\left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right)+f_2'(x-z,y)\right]. \tag{2}$$

将 $(x,y)=(0,1)$ 代入已知方程,可得 $z-1=0$,从而 $z(0,1)=1$. 再将 $(x,y,z)=(0,1,1)$ 代入(1)、(2)两式,可得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=-1$,$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=2$. 因此,

$$\mathrm{d}z|_{(0,1)}=-\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y.$$

(法二) 对已知方程两端微分,可得 $\mathrm{d}[(x+1)z]-\mathrm{d}(y^2)=\mathrm{d}[x^2f(x-z,y)]$. 进一步可得,

$$\begin{aligned}(x+1)\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y&=f(x-z,y)\mathrm{d}(x^2)+x^2\mathrm{d}[f(x-z,y)]\\&=2xf(x-z,y)\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}[f(x-z,y)].\end{aligned}$$

将 $(x,y)=(0,1)$ 代入已知方程,可得 $z-1=0$,从而 $z(0,1)=1$. 代入上式可得

$$\mathrm{d}z+\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y=0,$$

即 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=-\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$.

注 法一中,x,y 是自变量,z 是因变量;法二中,将 x,y,z 都看作自变量来求微分.

12 设函数 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x}{1+ax^2}$,且 $f'''(0)=1$,则 $a=$ _____.

答案 应填 $\dfrac{1}{2}$.

分析 本题主要考查泰勒公式的灵活应用. 由题设,我们很容易考虑直接求 $f(x)$ 的三阶导数,但求到 $f(x)$ 的二阶导数时,就会发现计算量很大. 联想到函数的泰勒公式与高阶导数有关,而 $f(x)$ 的表达式是简单函数的四则运算,并且这些简单函数的泰勒公式我们都较熟悉,故可以转而考虑利用 $f(x)$ 的泰勒公式求解.

解 应用泰勒公式,当 $x\to0$ 时,$\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$,$\dfrac{1}{1+x}=1-x+o(x)$,从而

$$\frac{x}{1+ax^2}=x[1-ax^2+o(x^2)]=x-ax^3+o(x^3).$$

于是,

$$f(x)=\arctan x-\frac{x}{1+ax^2}=\left(a-\frac{1}{3}\right)x^3+o(x^3)\quad(x\to0).$$

由泰勒公式的唯一性知,

$$\frac{f'''(0)}{3!}=a-\frac{1}{3}.$$

又 $f'''(0)=1$,故 $a=\dfrac{1}{2}$.

13 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} =$ _____.

答案 应填 $\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$.

分析 本题主要考查行列式的计算. 可以选择零元素比较多的行或列,然后按该行或该列展开计算.

解 (法一) 按第一列展开.

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda \left(\lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ \lambda & -1 \end{vmatrix} \right) - 4 \times (-1)^3$$

$$= \lambda[\lambda(\lambda^2+\lambda+2)+3]+4$$

$$= \lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4.$$

(法二) 利用行列式的性质.

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} \overset{c_1+\lambda c_2}{=\!=} \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ \lambda^2 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4+3\lambda & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{c_1+\lambda^2 c_3}{=\!=} \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ \lambda^3 & 0 & \lambda & -1 \\ 4+3\lambda+2\lambda^2 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{c_1+\lambda^3 c_4}{=\!=} \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4+3\lambda+2\lambda^2+\lambda^3(\lambda+1) & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{4+1}[4+3\lambda+2\lambda^2+\lambda^3(\lambda+1)](-1)^3$$

$$= \lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4.$$

注 在利用按行(列) 展开定理计算行列式时,要注意

$$D = a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}(i=1,2,\cdots,n)$$

中的 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式,而不是余子式.

在 n 阶行列式中,把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后,留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式,记作 M_{ij},而 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$.

14 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\overline{X}=9.5$，参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为_____.

答案 应填(8.2,10.8).

分析 本题主要考查置信区间的概念与计算.

设总体 X 的分布函数 $F(x;\theta)$ 含有一个未知参数 θ，对于给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，如果由来自总体 X 的样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 确定的两个统计量 $\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2=\hat{\theta}_2(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 满足 $P\{\hat{\theta}_1<\theta<\hat{\theta}_2\}=1-\alpha$，则称随机区间 $(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2)$ 为参数 θ 的置信度(或置信水平)为 $1-\alpha$ 的置信区间，$\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 分别称为置信度为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间的置信下限和置信上限，$1-\alpha$ 称为置信度(或置信水平).

正态总体待估参数 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间如下表.

待估参数	其他参数	枢轴量的分布	置信区间
μ	σ^2 已知	$Z=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$	$\left(\overline{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\overline{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$
	σ^2 未知	$t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$	$\left(\overline{X}-\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\overline{X}+\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

解 由上述表格知，无论 σ^2 已知还是未知，参数 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间的置信上限和置信下限都关于样本均值对称，即 $\dfrac{\text{置信上限}+\text{置信下限}}{2}=\overline{X}$，从而

$$\text{置信下限}=2\overline{X}-\text{置信上限}=2\times9.5-10.8=8.2,$$

于是 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为(8.2,10.8).

三、解答题

15 已知平面区域 $D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,2\leqslant r\leqslant 2(1+\cos\theta),-\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 本题主要考查二重积分的计算. 由于题设中区域 D 的表示为极坐标形式，故考虑将二重积分化为极坐标系下的二次积分后再计算. 本题需要用到华里士公式：

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 为正偶数},\\ \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{2}{3}, & n\text{ 为大于 1 的奇数}.\end{cases}$$

解 令 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$，则

$$\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_2^{2(1+\cos\theta)}r^2\cos\theta\mathrm{d}r=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\cdot\frac{8(1+\cos\theta)^3-8}{3}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos^4\theta+3\cos^3\theta+3\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta \mathrm{d}\theta + 16\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\theta \mathrm{d}\theta + 16\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \mathrm{d}\theta$$

$$\xlongequal{\text{华里士公式}} \frac{16}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} + 16 \times \frac{2}{3} + 16 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}$$

$$= 5\pi + \frac{32}{3}.$$

16 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$,其中 $0 < k < 1$.

(Ⅰ) 证明:反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

(Ⅱ) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$,求 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 的值.

分析 本题主要考查对二阶常系数齐次线性微分方程与反常积分的综合应用. 题型比较新颖,但并不难,只要按照常规办法先求出 $y(x)$,然后计算 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 即可.

解 (Ⅰ) 原方程的特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + k = 0$. 由于 $0 < k < 1$,故 $\Delta = 4 - 4k > 0$,从而解得 $\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-k} < 0$. 于是

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x},$$

$$\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} (C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x})\mathrm{d}x = \left(\frac{C_1}{\lambda_1} e^{\lambda_1 x} + \frac{C_2}{\lambda_2} e^{\lambda_2 x}\right)\Big|_0^{+\infty}$$

$$= 0 - \frac{C_1}{\lambda_1} + 0 - \frac{C_2}{\lambda_2} = -\left(\frac{C_1}{\lambda_1} + \frac{C_2}{\lambda_2}\right).$$

因此,$\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 收敛,结论得证.

(Ⅱ)**(法一)** 由 $y'' + 2y' + ky = 0$ 可得,

$$\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{-[y''(x) + 2y'(x)]}{k}\mathrm{d}x = -\frac{1}{k}[y'(x) + 2y(x)]\Big|_0^{+\infty}$$

$$= -\frac{1}{k}\{\lim_{x\to+\infty}[y'(x) + 2y(x)] - [y'(0) + 2y(0)]\}.$$

由第(Ⅰ)问知,

$$\lim_{x\to+\infty} y(x) = \lim_{x\to+\infty} (C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}) = 0,$$

$$\lim_{x\to+\infty} y'(x) = \lim_{x\to+\infty} (C_1\lambda_1 e^{\lambda_1 x} + C_2\lambda_2 e^{\lambda_2 x}) = 0.$$

代入 $y(0) = 1, y'(0) = 1$,可得 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x = -\frac{1}{k}(0 - 1 - 2) = \frac{3}{k}$.

(法二) 由 $y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$ 知,

$$y'(x) = C_1\lambda_1 e^{\lambda_1 x} + C_2\lambda_2 e^{\lambda_2 x}.$$

将 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 代入 $y(x)$ 与 $y'(x)$ 的表达式中,得到

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ C_1\lambda_1 + C_2\lambda_2 = 1. \end{cases}$$

将 $C_2 = 1 - C_1$ 代入 $C_1\lambda_1 + C_2\lambda_2 = 1$,解得 $C_1 = \frac{1-\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}$,从而 $C_2 = 1 - C_1 = \frac{\lambda_1 - \lambda_2 - 1 + \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{\lambda_1 - 1}{\lambda_1 - \lambda_2}$. 于是,

$$\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{C_1}{\lambda_1} - \frac{C_2}{\lambda_2} = \frac{\lambda_2 - 1}{\lambda_1 - \lambda_2}\cdot\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1-\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2}\cdot\frac{1}{\lambda_2} = \frac{(\lambda_2 - 1)\lambda_2 + (1-\lambda_1)\lambda_1}{\lambda_1\lambda_2(\lambda_1 - \lambda_2)}$$

$$= \frac{\lambda_2^2 - \lambda_1^2 + \lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1\lambda_2(\lambda_1 - \lambda_2)} = \frac{1 - (\lambda_1 + \lambda_2)}{\lambda_1\lambda_2}.$$

由于 λ_1, λ_2 为特征方程 $\lambda^2 + 2\lambda + k = 0$ 的两个根，故 $\lambda_1 + \lambda_2 = -2, \lambda_1\lambda_2 = k$.

因此，$\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1-(-2)}{k} = \frac{3}{k}$.

17 设函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = (2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$，且 $f(0,y) = y+1$，L_t 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1,t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}y$，并求 $I(t)$ 的最小值.

分析 本题主要考查平面上与路径无关的曲线积分的计算以及一元函数的最值问题. 题设中没有给出曲线 L_t 的具体形式，于是想到曲线积分 $I(t)$ 应与积分路径无关.

定理 1（曲线积分的基本定理） 设 $\boldsymbol{F}(x,y) = P(x,y)\boldsymbol{i} + Q(x,y)\boldsymbol{j}$ 是平面区域 G 内的一个向量场，若 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 都在 G 内连续，且存在一个数量函数 $f(x,y)$，使得 $\boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$，则曲线积分 $\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ $\left(\text{即}\int_L \frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$ 在 G 内与路径无关，且

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(B) - f(A),$$

其中 L 是位于 G 内起点为 A、终点为 B 的任一分段光滑曲线.

定理 2 设区域 G 是一个单连通区域，若函数 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数，则曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 G 内与路径无关（或沿 G 内任意闭曲线的曲线积分为零）的充分必要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 G 内恒成立.

求 $I(t)$ 时，若利用定理 1，需验证 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ 都连续，从而 $I(t) = f(1,t) - f(0,0)$；若利用定理 2，需验证 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ 的一阶偏导数（即 f 的二阶偏导数）连续，然后选择一条特殊的积分路径求 $I(t)$.

对于一元函数的最值问题，可以利用函数一阶导数或者二阶导数的性质来求解.

解 由 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = (2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$ 知，

$$f(x,y) = \int (2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-y}\int (2x+1)\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$$

$$= \mathrm{e}^{-y}\left[\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}(2x+1) - \int \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x\right]$$

$$= \mathrm{e}^{-y}\left[\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}(2x+1) - \frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x} + \varphi_1(y)\right]$$

$$= x\mathrm{e}^{2x-y} + \varphi_2(y),$$

这里 $\varphi_1(y),\varphi_2(y)$ 都是以 y 为自变量的待定函数,且 $\varphi_2(y) = e^{-y}\varphi_1(y)$. 由 $f(0,y) = y+1$ 得到 $\varphi_2(y) = y+1$,从而

$$f(x,y) = xe^{2x-y} + y + 1.$$

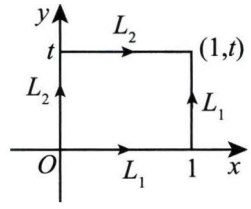
下面用两种方法求 $I(t)$.

(法一) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -xe^{2x-y} + 1$ 在整个平面上都连续,故由定理 1 知,

$$I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dx + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}dy = f(1,t) - f(0,0) = e^{2-t} + t.$$

(法二) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} = -(2x+1)e^{2x-y}$ 在整个平面上连续,故由定理 2 知,曲线积分 $I(t)$ 与路径无关. 下面我们选择两条不同的路径来计算 $I(t)$.

(a) 如图,令 L_1 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1,0)$,再到点 $(1,t)$ 的折线段,于是



$$\begin{aligned} I(t) &= \int_{L_1} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dx + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}dy \\ &= \int_0^1 \frac{\partial f(x,0)}{\partial x}dx + \int_0^t \frac{\partial f(1,y)}{\partial y}dy \\ &= f(x,0)\Big|_{x=0}^{x=1} + f(1,y)\Big|_{y=0}^{y=t} \\ &= f(1,0) - f(0,0) + f(1,t) - f(1,0) \\ &= f(1,t) - f(0,0) = e^{2-t} + t. \end{aligned}$$

(b) 如图,令 L_2 是从点 $(0,0)$ 到点 $(0,t)$,再到点 $(1,t)$ 的折线段,于是

$$\begin{aligned} I(t) &= \int_{L_2} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dx + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}dy \\ &= \int_0^t \frac{\partial f(0,y)}{\partial y}dy + \int_0^1 \frac{\partial f(x,t)}{\partial x}dx \\ &= f(0,y)\Big|_{y=0}^{y=t} + f(x,t)\Big|_{x=0}^{x=1} \\ &= f(0,t) - f(0,0) + f(1,t) - f(0,t) \\ &= f(1,t) - f(0,0) = e^{2-t} + t. \end{aligned}$$

下面求 $I(t)$ 的最小值.

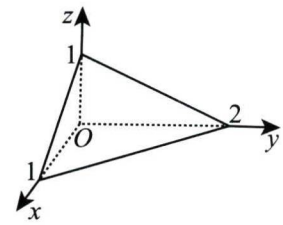
$I'(t) = 1 - e^{2-t}$. 令 $I'(t) = 0$,解得 $t = 2$. 当 $t > 2$ 时,$I'(t) > 0$,于是 $I(t)$ 在 $[2,+\infty)$ 上单调增加;当 $t < 2$ 时,$I'(t) < 0$,于是 $I(t)$ 在 $(-\infty,2]$ 上单调减少,从而 $t = 2$ 为 $I(t)$ 的最小值点,最小值为

$$I(2) = e^{2-2} + 2 = 3.$$

注 本题也可以根据二阶导数的性质求 $I(t)$ 的最小值.

由于 $I'(2) = 0$,$I''(2) = e^{2-t}\big|_{t=2} = 1 > 0$,故 $t = 2$ 为 $I(t)$ 的极小值点. 又 $I(t)$ 可导且 $t = 2$ 为 $I(t)$ 的唯一驻点,故 $t = 2$ 为 $I(t)$ 的最小值点,最小值为 $I(2) = 3$.

18 设有界区域Ω由平面$2x+y+2z=2$与三个坐标平面围成，Σ为Ω整个表面的外侧，计算曲面积分$I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.



分析 本题主要考查第二类曲面积分的计算. 积分曲面Σ为封闭曲面，可以利用高斯公式将第二类曲面积分转化为三重积分来计算.

解 由题设知，$\Omega=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,0\leqslant z\leqslant\frac{2-2x-y}{2},0\leqslant y\leqslant 2-2x,0\leqslant x\leqslant 1\right\}$，则$\Omega$的体积为$V_{\Omega}=\frac{1}{3}\times\frac{1\times 2}{2}\times 1=\frac{1}{3}$. 再由高斯公式知，

$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}(2x-2+3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=2\iiint\limits_{\Omega}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{2-2x}\mathrm{d}y\int_0^{\frac{2-2x-y}{2}}x\mathrm{d}z+V_{\Omega}\\&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{2-2x}x(2-2x-y)\mathrm{d}y+\frac{1}{3}=\int_0^1x\left[(2-2x)^2-\frac{(2-2x)^2}{2}\right]\mathrm{d}x+\frac{1}{3}\\&=\int_0^1 2(x-2x^2+x^3)\mathrm{d}x+\frac{1}{3}=\left(x^2-\frac{4}{3}x^3+\frac{x^4}{2}\right)\Big|_0^1+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

19 已知函数$f(x)$可导，且$f(0)=1,0<f'(x)<\frac{1}{2}$. 设数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$. 证明：

(Ⅰ) 级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$绝对收敛；

(Ⅱ) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，且$0<\lim\limits_{n\to\infty}x_n<2$.

分析 本题主要考查级数绝对收敛的概念与审敛法，以及拉格朗日中值定理的应用. 对于(Ⅰ)，要证明级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$绝对收敛，即要证明级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|x_{n+1}-x_n|$收敛. 由题设知，$x_{n+1}=f(x_n)$，于是$x_{n+1}-x_n=f(x_n)-f(x_{n-1})$，由拉格朗日中值定理即可得到一递推不等式，然后由比较审敛法得到结论.

第(Ⅰ)问给第(Ⅱ)问提供了思路，由于绝对收敛一定收敛，故(Ⅰ)中级数收敛，而其收敛等价于$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

证 (Ⅰ) 由题设知，

$$|x_{n+1}-x_n|=|f(x_n)-f(x_{n-1})|\xlongequal[\text{中值定理}]{\text{拉格朗日}}|f'(\xi_n)(x_n-x_{n-1})|\leqslant\frac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|,$$

其中ξ_n介于x_n与x_{n-1}之间(若$x_n=x_{n-1}$，则取$\xi_n=x_n$，本题均作类似处理). 递推得到

$$|x_{n+1}-x_n|\leqslant\frac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|\leqslant\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}|x_{n-1}-x_{n-2}|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|.$$

又级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|=|x_2-x_1|\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}=2|x_2-x_1|$收敛，故由比较审敛法知，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|x_{n+1}-x_n|$收敛，即$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$绝对收敛，结论得证.

(Ⅱ) 首先证明$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在.

(法一) 利用级数的性质.

令$S_n = \sum\limits_{k=1}^{n}(x_{k+1} - x_k) = x_{n+1} - x_1$. 由(Ⅰ)中结论知,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1} - x_n)$绝对收敛,从而收敛,即$\lim\limits_{n\to\infty} S_n$存在. 又$x_{n+1} = S_n + x_1$,故$\lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1}$存在,即$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在,结论得证.

(法二) 单调有界准则.

若$x_1 < x_2$,则由$f'(x) > 0$知,

$$x_3 - x_2 = f(x_2) - f(x_1) \overset{\text{拉格朗日}\atop\text{中值定理}}{=\!=\!=} f'(\xi_2)(x_2 - x_1) > 0,$$

其中$x_1 < \xi_2 < x_2$,于是$x_2 < x_3$. 假设$x_k < x_{k+1}$,则由$f'(x) > 0$知,

$$x_{k+2} - x_{k+1} = f(x_{k+1}) - f(x_k) \overset{\text{拉格朗日}\atop\text{中值定理}}{=\!=\!=} f'(\xi_{k+1})(x_{k+1} - x_k) > 0,$$

其中$x_k < \xi_{k+1} < x_{k+1}$,即$x_{k+1} < x_{k+2}$. 由数学归纳法知,数列$\{x_n\}$单调增加.

由于$f'(x) > 0$,故

$$x_{n+1} - 1 = f(x_n) - f(0) \overset{\text{拉格朗日}\atop\text{中值定理}}{=\!=\!=} f'(\eta_n)x_n < f'(\eta_n)x_{n+1},$$

其中η_n介于x_n与0之间,从而$[1 - f'(\eta_n)]x_{n+1} < 1$. 由$0 < f'(\eta_n) < \frac{1}{2}$知,$1 - f'(\eta_n) > \frac{1}{2} > 0$. 因此,

$$x_{n+1} < \frac{1}{1 - f'(\eta_n)} < 2.$$

综上所述,数列$\{x_n\}$单调增加且有上界. 由单调有界准则知,$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在.

若$x_1 > x_2$,同理可证,数列$\{x_n\}$单调减少且有下界. 由单调有界准则知,$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在.

若$x_1 = x_2$,则$\forall n \in \mathbf{N}_+, x_n = x_1$,此时$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$显然存在.

再证明$0 < \lim\limits_{n\to\infty} x_n < 2$. 设$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$,对等式$x_{n+1} = f(x_n)$两端令$n \to \infty$,由$f(x)$可导从而连续得到$a = f(a)$. 下面用两种方法证明$0 < a < 2$.

(法一) 由拉格朗日中值定理知,存在ξ介于a与0之间,使得$f(a) - f(0) = f'(\xi)a$. 又$f(a) = a$,$f(0) = 1$,故有$a - 1 = f'(\xi)a$,解得$a = \frac{1}{1 - f'(\xi)}$. 由题设知,$0 < f'(\xi) < \frac{1}{2}$,于是$\frac{1}{2} < 1 - f'(\xi) < 1$,从而$0 < 1 < a = \frac{1}{1 - f'(\xi)} < 2$,结论得证.

(法二) 令$F(x) = f(x) - x$,则$F(a) = f(a) - a = 0$. 又$f(x)$可导且$0 < f'(x) < \frac{1}{2}$,故$F'(x) = f'(x) - 1 < 0$,从而$F(x)$单调减少. 因此要证$0 < a < 2$,只需证明$F(0) > F(a) = 0 > F(2)$.

显然$F(0) = f(0) = 1 > 0$. 又

$$F(2) = f(2) - 2 = f(2) - f(0) - 1 \overset{\text{拉格朗日}\atop\text{中值定理}}{=\!=\!=} 2f'(\eta) - 1 < 0,$$

其中$0 < \eta < 2$,故$F(0) > F(a) = 0 > F(2)$,结论得证.

注 在证明$0<\lim\limits_{n\to\infty}x_n<2$的法二中也可以进一步证明$F(1)>F(a)=0$,从而$a>1$.

事实上,$F(1)=f(1)-1=f(1)-f(0)\overset{\text{拉格朗日中值定理}}{=\!=\!=}f'(\theta)>0$,其中$0<\theta<1$.

20 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&2\\1&a\\-a-1&-2\end{pmatrix}$. 当$a$为何值时,方程$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$无解、有唯一解、有无穷多解?在有解时,求解此方程.

分析 本题主要考查矩阵方程的求解.

与n元线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$类似,矩阵方程$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}_{n\times l}=\boldsymbol{B}_{m\times l}$

(1) 无解当且仅当$r(\boldsymbol{A})<r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$;

(2) 有解当且仅当$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$,特别地,当$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=n$时,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有唯一解,当$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})<n$时,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有无穷多解.

求解$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}_{n\times l}=\boldsymbol{B}_{m\times l}$时,可以转化为求$l$个$n$元线性方程组$\boldsymbol{Ax}_i=\boldsymbol{b}_i,i=1,\cdots,l$的解,其中$\boldsymbol{x}_i$和$\boldsymbol{b}_i$分别为$\boldsymbol{X}$和$\boldsymbol{B}$的第$i$列.

解 对矩阵$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$作如下行变换.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\2&a&1&1&a\\-1&1&a&-a-1&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\0&a+2&3&-3&a-4\\0&0&a-1&1-a&0\end{pmatrix}.\ (*)$$

当$a=-2$时,$r(\boldsymbol{A})=2$,$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=3$,此时$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$无解.

当$a=1$时,$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=2$,此时$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有无穷多解,其解即方程组$\begin{cases}\boldsymbol{Ax}_1=\boldsymbol{b}_1,\\\boldsymbol{Ax}_2=\boldsymbol{b}_2\end{cases}$的解,其中$\boldsymbol{x}_k$和$\boldsymbol{b}_k$分别为$\boldsymbol{X}$和$\boldsymbol{B}$的第$k$列$(k=1,2)$. 将$a=1$代入$(*)$式,得到

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\0&3&3&-3&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1+r_2]{r_2\times\frac{1}{3}}\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\0&1&1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是$\boldsymbol{x}_1=c_1\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$,其中$c_1$为任意常数;$\boldsymbol{x}_2=c_2\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$,其中$c_2$为任意常数. 因此$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$的解为

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\\0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0\\-c_1&-c_2\\c_1&c_2\end{pmatrix},\quad\text{其中}c_1,c_2\text{为任意常数},$$

或者写为

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1&1\\-c_1-1&-c_2-1\\c_1&c_2\end{pmatrix},\quad\text{其中}c_1,c_2\text{为任意常数}.$$

当$a\neq-2$且$a\neq1$时,$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=3$,此时$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有唯一解. 由$(*)$式可知,

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-\frac{3}{a+2}r_3]{\substack{r_2\times\frac{1}{a+2} \\ r_3\times\frac{1}{a-1}}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1+r_3]{r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解得

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

注 在讨论 $a=1$ 时方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 的解时，虽然 $\boldsymbol{b}_1=\boldsymbol{b}_2$，从而 $\boldsymbol{Ax}_1=\boldsymbol{b}_1$，$\boldsymbol{Ax}_2=\boldsymbol{b}_2$ 同解，但 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 的解不能写成 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -c-1 & -c-1 \\ c & c \end{pmatrix}$，其中 c 为任意常数，因为这样只写出了 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 的部分解，而不是所有解. $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 的所有解应为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -c_1-1 & -c_2-1 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}$，其中 c_1，c_2 为任意常数，请读者注意这些区别.

21 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

（Ⅰ）求 $\boldsymbol{A}^{99}$.

（Ⅱ）设3阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$. 记 $\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.

分析 本题综合考查了矩阵运算以及矩阵的相似对角化.

本题中的矩阵是一个一般矩阵，要求它的99次幂，若直接计算，则计算量会比较大，而对角矩阵的高次幂较容易计算. 因此我们可以考虑证明 $\boldsymbol{A}$ 相似于一个对角矩阵，并利用以下结论.

若 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$，$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1}$.

解 （Ⅰ）计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ -2 & \lambda+3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第三行展开}} \lambda(\lambda^2+3\lambda+2) = \lambda(\lambda+1)(\lambda+2).$$

因此，$\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同的特征值：-2，-1，0.

由于属于不同特征值的特征向量线性无关，故 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量，$\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

分别计算 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -2，-1，0 的特征向量.

当 $\lambda=-2$ 时，解 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 由于

$$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\-2&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-2&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(1,2,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -2 的一个特征向量.

当 $\lambda=-1$ 时，解 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 由于

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\-2&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的一个特征向量.

当 $\lambda=0$ 时，解 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 由于

$$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-2&3&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(3,2,2)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的一个特征向量.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&3\\2&1&2\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

计算 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 得，$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&1&\frac{1}{2}\\2&-1&-2\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$.

$$\boldsymbol{A}^{99}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}(-2)^{99}&0&0\\0&(-1)^{99}&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&3\\2&1&2\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2^{99}&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&1&\frac{1}{2}\\2&-1&-2\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2^{99}-2&1-2^{99}&2-2^{98}\\2^{100}-2&1-2^{100}&2-2^{99}\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

（Ⅱ）先求 $\boldsymbol{B}^{100}$.

由于 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$，故

$$\boldsymbol{B}^3=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}^2)=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})=\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^2.$$

下面我们用数学归纳法证明 $\boldsymbol{B}^n = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{n-1}$, $n = 2, 3, \cdots$.

当 $n = 2$ 时, $\boldsymbol{B}^2 = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$.

假设该命题对 $n = k$ 成立,下面证明该命题对 $n = k+1$ 也成立.

$$\boldsymbol{B}^n = \boldsymbol{B}^{k+1} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^k \xlongequal{\text{归纳假设}} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{k-1}) = \boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}^{k-1} = (\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{k-1} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{n-1}.$$

于是,该命题对 $n = k+1$ 也成立,从而由数学归纳法可知,该命题对所有 $\geqslant 2$ 的正整数均成立.

因此,

$$(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3) = \boldsymbol{B}^{100} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{99} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix} 2^{99}-2 & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ 2^{100}-2 & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

综上所述,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\beta}_1 &= (2^{99}-2)\boldsymbol{\alpha}_1 + (2^{100}-2)\boldsymbol{\alpha}_2, \\ \boldsymbol{\beta}_2 &= (1-2^{99})\boldsymbol{\alpha}_1 + (1-2^{100})\boldsymbol{\alpha}_2, \\ \boldsymbol{\beta}_3 &= (2-2^{98})\boldsymbol{\alpha}_1 + (2-2^{99})\boldsymbol{\alpha}_2. \end{aligned}$$

22 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D = \{(x,y) \mid 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布,令 $U = \begin{cases} 1, & X \leqslant Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$

(Ⅰ) 写出 (X,Y) 的概率密度;

(Ⅱ) 问 U 与 X 是否相互独立,并说明理由;

(Ⅲ) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

分析 本题主要考查服从均匀分布的二维随机变量的有关问题.

对于第(Ⅰ)问,先求出区域 D 的面积,再利用二维均匀分布的定义即可.

第(Ⅱ)问中,判断两个随机变量是否相互独立,即要判断对任意的实数 a,b,是否都有 $P\{U \leqslant a, X \leqslant b\} = P\{U \leqslant a\} \cdot P\{X \leqslant b\}$. 若存在 a,b 不满足该等式,则 U 与 X 不相互独立.

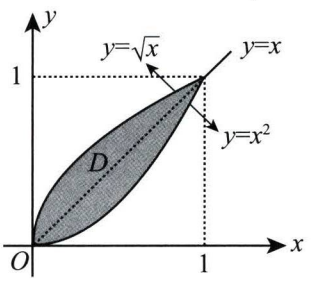
对于第(Ⅲ)问,可结合 U 的表达式将 Z 的分布问题转化为与 X,Y 有关的概率问题.

解 (Ⅰ) 区域 D 如图(a)所示,其面积为

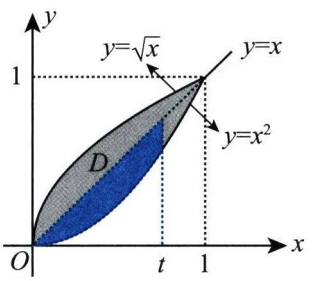
$$S = \int_0^1 \sqrt{x}\mathrm{d}x - \int_0^1 x^2\mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1 - \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

又由于 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布,故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} 3, & 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$



(a)



(b)

(Ⅱ) 考虑 $P\{U=0,X\leqslant t\}$.

$$P\{U=0\}=P\{X>Y\}=\iint\limits_{\{(x,y)\mid x>y\}}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^x 3\mathrm{d}y=\int_0^1 3(x-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

对 $t\leqslant 0$, $P\{X\leqslant t\}=0$, $P\{U=0,X\leqslant t\}=0$. 于是,

$$P\{U=0,X\leqslant t\}=P\{U=0\}\cdot P\{X\leqslant t\}.$$

对 $t\geqslant 1$, $P\{X\leqslant t\}=1$, $P\{U=0,X\leqslant t\}=P\{U=0\}$. 于是,

$$P\{U=0,X\leqslant t\}=P\{U=0\}\cdot P\{X\leqslant t\}.$$

对 $0<t<1$, 有效积分区域为图(b) 中的蓝色区域.

$$P\{U=0,X\leqslant t\}=P\{X>Y,X\leqslant t\}=\int_0^t\mathrm{d}x\int_{x^2}^x 3\mathrm{d}y=\int_0^t 3(x-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}t^2-t^3,$$

$$P\{X\leqslant t\}=\int_0^t\mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{x}}3\mathrm{d}y=\int_0^t 3(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x=2t^{\frac{3}{2}}-t^3.$$

于是,

$$P\{U=0,X\leqslant t\}-P\{U=0\}\cdot P\{X\leqslant t\}=\frac{3}{2}t^2-t^3-\frac{1}{2}(2t^{\frac{3}{2}}-t^3)$$

$$=\frac{3}{2}t^2-\frac{1}{2}t^3-t^{\frac{3}{2}}\neq 0.\ (\text{见注 ①})$$

因此, 当 $0<t<1$ 时, U 与 X 不相互独立.

(Ⅲ) 由题设知,

$$\begin{aligned}F(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{U+X\leqslant z\}\\&=P\{U+X\leqslant z,U=0\}+P\{U+X\leqslant z,U=1\}\\&=P\{X\leqslant z,U=0\}+P\{X\leqslant z-1,U=1\}\\&=P\{X\leqslant z,X>Y\}+P\{X\leqslant z-1,X\leqslant Y\}.\end{aligned}$$

当 $z<0$ 时, $z-1<0$, 于是 $P\{X\leqslant z,X>Y\}=0$, $P\{X\leqslant z-1,X\leqslant Y\}=0$. 从而 $F(z)=0$.

当 $0\leqslant z<1$ 时, $z-1<0$, 于是 $P\{X\leqslant z-1,X\leqslant Y\}=0$. 从而

$$F(z)=P\{X\leqslant z,X>Y\}=\int_0^z\mathrm{d}x\int_{x^2}^x 3\mathrm{d}y=\int_0^z 3(x-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}z^2-z^3.$$

当 $1\leqslant z<2$ 时, $0\leqslant z-1<1$,

$$\begin{aligned}F(z)&=P\{X\leqslant z,X>Y\}+P\{X\leqslant z-1,X\leqslant Y\}\\&=P\{X\leqslant 1,X>Y\}+P\{X\leqslant z-1,X\leqslant Y\}\\&=\frac{1}{2}+\int_0^{z-1}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}3\mathrm{d}y=\frac{1}{2}+\int_0^{z-1}3(\sqrt{x}-x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2=2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}z^2+3z-1.\end{aligned}$$

当 $z\geqslant 2$ 时, $z-1\geqslant 1$, $F(z)=1$.

综上所述,

$$F(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \dfrac{3}{2}z^2-z^3, & 0\leqslant z<1,\\ 2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\dfrac{3}{2}z^2+3z-1, & 1\leqslant z<2,\\ 1, & z\geqslant 2.\end{cases}$$

注 ① 利用单调性可以证明如下结论：当 $t \in (0,1)$ 时，$f(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}t^3 - t^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2}t^{\frac{3}{2}}(3t^{\frac{1}{2}} - t^{\frac{3}{2}} - 2)$ 恒小于零.

证明 考虑 $g(t) = 3t^{\frac{1}{2}} - t^{\frac{3}{2}} - 2$，则 $g'(t) = \frac{3}{2}(t^{-\frac{1}{2}} - t^{\frac{1}{2}}) = \frac{3}{2}t^{-\frac{1}{2}}(1-t) > 0$，$t \in (0,1)$. 于是，$g(t)$ 在 $(0,1)$ 内单调增加. 又因为 $g(1) = 0$，所以当 $t \in (0,1)$ 时，$g(t) < 0$. 因此，$f(t) = \frac{1}{2}t^{\frac{3}{2}}g(t)$ 在 $(0,1)$ 内恒小于零.

② 结合注 ① 以及图形，我们可以从另一个角度理解第(Ⅱ)问的结果. 当 $0 < t < 1$ 时，图(b)中蓝色区域的面积始终小于区域 D 位于直线 $x = t$ 左侧部分的面积的 $\frac{1}{2}$. 从几何直观上来看，U 和 X 不相互独立也是较容易理解的.

23 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数，X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(Ⅰ) 求 T 的概率密度；

(Ⅱ) 确定 a，使得 aT 为 θ 的无偏估计.

分析 本题主要考查最大值函数的分布以及无偏估计的概念.

关于最大值函数的分布问题，可利用等式 $P\{T \leqslant t\} = P\{X_1 \leqslant t, X_2 \leqslant t, X_3 \leqslant t\}$ 以及 X_1, X_2, X_3 相互独立且与 X 同分布，将 T 的分布问题转化为 X 的分布问题.

解 (Ⅰ) 设 T 的分布函数为 $F_T(t)$，T 的概率密度为 $f_T(t)$. 由于 X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，故它们相互独立且与 X 同分布. 从而

$$F_T(t) = P\{T \leqslant t\} = P\{X_1 \leqslant t, X_2 \leqslant t, X_3 \leqslant t\} = P\{X_1 \leqslant t\} \cdot P\{X_2 \leqslant t\} \cdot P\{X_3 \leqslant t\}$$
$$= [P\{X \leqslant t\}]^3 = [F_X(t)]^3,$$

其中 $F_X(t)$ 为 X 的分布函数.

下面用两种方法求 $f_T(t)$.

(法一) 先求 $F_T(t)$，再求导得到 $f_T(t)$.

当 $t < 0$ 时，$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f(x;\theta)\mathrm{d}x = 0$. 于是 $F_T(t) = [F_X(t)]^3 = 0$.

当 $0 \leqslant t < \theta$ 时，$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f(x;\theta)\mathrm{d}x = \int_0^t \frac{3x^2}{\theta^3}\mathrm{d}x = \frac{t^3}{\theta^3}$. 于是 $F_T(t) = [F_X(t)]^3 = \frac{t^9}{\theta^9}$.

当 $t \geqslant \theta$ 时，$F_X(t) = 1$. 于是 $F_T(t) = [F_X(t)]^3 = 1$.

因此，

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{t^9}{\theta^9}, & 0 \leqslant t < \theta, \\ 1, & t \geqslant \theta. \end{cases}$$

综上所述，T 的概率密度为 $f_T(t) = F_T'(t) = \begin{cases} \dfrac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(法二) 直接求导得到 $f_T(t)$ 后再求解.

$$f_T(t) = F_T'(t) = 3F_X'(t)[F_X(t)]^2 = 3f(t;\theta)[F_X(t)]^2.$$

当 $t < 0$ 时，$f(t;\theta) = 0$. 于是 $f_T(t) = 0$.

当 $0 \leqslant t < \theta$ 时，$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f(x;\theta)\mathrm{d}x = \int_0^t \dfrac{3x^2}{\theta^3}\mathrm{d}x = \dfrac{t^3}{\theta^3}$. 于是

$$f_T(t) = 3f(t;\theta)[F_X(t)]^2 = 3 \cdot \frac{3t^2}{\theta^3} \cdot \left(\frac{t^3}{\theta^3}\right)^2 = \frac{9t^8}{\theta^9}.$$

当 $t \geqslant \theta$ 时，$f(t;\theta) = 0$. 于是 $f_T(t) = 0$.

综上所述，T 的概率密度为 $f_T(t) = \begin{cases} \dfrac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(Ⅱ) 由第(Ⅰ)问中所求结果知，

$$E(aT) = aE(T) = a\int_{-\infty}^{+\infty} tf_T(t)\mathrm{d}t = a\int_0^\theta \frac{9t^9}{\theta^9}\mathrm{d}t = \frac{9a}{10\theta^9}t^{10}\Big|_0^\theta = \frac{9}{10}a\theta.$$

要使 $E(aT) = \theta$，则 $\dfrac{9}{10}a\theta = \theta$，解得 $a = \dfrac{10}{9}$.

因此，当 $a = \dfrac{10}{9}$ 时，aT 为 θ 的无偏估计.

拓展

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_{X_1}(x_1), F_{X_2}(x_2), \cdots, F_{X_n}(x_n)$，则 $M = \max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 及 $N = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 的分布函数分别为

$$\begin{aligned} F_{\max}(z) &= P\{M \leqslant z\} = P\{X_1 \leqslant z, X_2 \leqslant z, \cdots, X_n \leqslant z\} \\ &= P\{X_1 \leqslant z\} \cdot P\{X_2 \leqslant z\} \cdot \cdots \cdot P\{X_n \leqslant z\} \\ &= F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z), \\ F_{\min}(z) &= P\{N \leqslant z\} = 1 - P\{N > z\} = 1 - P\{X_1 > z, X_2 > z, \cdots, X_n > z\} \\ &= 1 - P\{X_1 > z\} \cdot P\{X_2 > z\} \cdot \cdots \cdot P\{X_n > z\} \\ &= 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)]\cdots[1 - F_{X_n}(z)]. \end{aligned}$$

特别地，当 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且具有相同分布函数 $F(x)$ 时，有

$$F_{\max}(z) = [F(z)]^n, \quad F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n.$$